
PEMBAHASAN LATIHAN SOAL

BAB 8 — Peluang

Matematika SMA — Fase E (Kelas 10)

Kurikulum Merdeka

Buku pembahasan ini mengupas **setiap soal pada kotak ungu (Latihan Soal)** di tiap subbab, *selangkah demi selangkah seperti mengajari dari nol*: konsep yang dipakai, jebakan yang sering menjerat, cara soal bisa dimodifikasi, dan visualisasi. *Soal Akhir Bab tidak dibahas di sini.*

Daftar Isi

Pembahasan Bab 8: Peluang	2
Studi Kasus: Peluang Hujan	2
Subbab 8.1 — Konsep Dasar	3
Subbab 8.2 — Pencacahan	7
Subbab 8.3 — Peluang Lanjutan	12

Pembahasan Bab 8: Peluang

Cara membaca buku ini. Tiap soal: (1) soal ditulis ulang, (2) konsep kunci, (3) langkah demi langkah, (4) jebakan, (5) variasi. *Aturan emas Bab 8:* selalu tuliskan **ruang sampel** (atau hitung $n(S)$) lebih dulu, dan tanya “apakah urutan penting?” serta “apakah dengan/tanpa pengembalian?”.

Studi Kasus: Prediksi Cuaca dan Peluang Hujan

Studi Kasus: Prediksi Cuaca dan Peluang Hujan

Selama 100 hari berkondisi “berawan tebal”, hujan terjadi pada 70 hari. **Pertanyaan.** (a) Bagaimana menaksir “peluang hujan” dari data ini? (b) Apakah peluang ini pasti benar untuk besok? (c) Apa bedanya dengan peluang dadu yang bisa dihitung tanpa percobaan?

Jawaban lengkap studi kasus

Konsep Kunci: Peluang empiris vs teoretis

Empiris (frekuensi relatif) = $\frac{\text{banyak kejadian}}{\text{banyak percobaan}}$ — diukur dari data. **Teoretis** = $\frac{n(A)}{n(S)}$ — dihitung dari asumsi hasil “sama mungkin”, tanpa percobaan.

(a) **Menaksir peluang hujan.** Gunakan frekuensi relatif:

$$P(\text{hujan}) \approx \frac{70}{100} = 0,7 = 70\%.$$

(b) **Apakah pasti untuk besok? Tidak.** Ini *taksiran* berdasarkan pola masa lalu, bukan jaminan. “70%” berarti: dari banyak hari berkondisi serupa, sekitar 70% berujung hujan — besok tetap tak pasti.

(c) **Beda dengan dadu.** Peluang dadu bersifat *teoretis*: kita tahu $P(\text{mata } 3) = \frac{1}{6}$ tanpa melempar, karena keenam sisi sama mungkin. Peluang cuaca bersifat *empiris*: tak ada rumus “sisi sama mungkin”, sehingga harus *diamati* dari data.

⇒ **Jadi**, $P(\text{hujan}) \approx 0,7$ (empiris), tak pasti untuk satu hari, dan berbeda asal-usulnya dari peluang dadu (teoretis).

Hukum bilangan besar: makin banyak percobaan, peluang empiris makin mendekati teoretis. Inilah alasan kasino dan asuransi untung dalam jangka panjang meski tiap kejadian tampak acak.

Subbab 8.1 — Konsep Dasar Peluang

Konsep Kunci: Rumus & aturan dasar

$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$, $0 \leq P(A) \leq 1$. Komplemen: $P(A^c) = 1 - P(A)$. Saling lepas: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Tidak saling lepas: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Saling bebas: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Soal 8.1.1 (*ruang sampel dua koin*)

Soal

Dua koin dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul tepat satu Angka.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tuliskan ruang sampel: $S = \{AA, AG, GA, GG\}$, jadi $n(S) = 4$.

Langkah 2. Kejadian “tepat satu Angka”: $\{AG, GA\}$, jadi $n(A) = 2$.

Langkah 3. $P = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow$ Jadi, peluangnya $\frac{1}{2}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menganggap AG dan GA sama.** Koin pertama-A koin kedua-G *berbeda* dari sebaliknya; keduanya dihitung. Kalau digabung, penyebutnya salah.
- **“Tepat satu” vs “minimal satu”.** Tepat satu = 2 kasus; minimal satu Angka = 3 kasus (AA, AG, GA).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tepat dua Angka ($\frac{1}{4}$); minimal satu Angka ($\frac{3}{4}$, atau lewat komplemen $1 - P(GG)$).

Soal 8.1.2 (*peluang & komplemen*)

Soal

Dalam kotak ada 5 bola merah dan 3 bola putih. Satu bola diambil. Tentukan peluang terambil merah dan peluang *bukan* merah.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Total bola $n(S) = 5 + 3 = 8$.

Langkah 2. $P(\text{merah}) = \frac{5}{8}$.

Langkah 3. Komplemen: $P(\text{bukan merah}) = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ (yaitu peluang putih).

$\Rightarrow$ Jadi, $P(\text{merah}) = \frac{5}{8}$, $P(\text{bukan merah}) = \frac{3}{8}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Lupa menjumlah total (8, bukan 5).
- $P(\text{bukan merah}) = \frac{1}{5}$? Gunakan komplemen $1 - P$, bukan membalik pecahan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tambah warna ketiga; ambil dua bola (kombinasi, lihat Subbab 8.2).

Soal 8.1.3 (*dadu, kejadian sederhana*)**Soal**

Sebuah dadu dilempar. Berapa peluang muncul mata > 4 ?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $n(S) = 6$.

Langkah 2. Mata > 4 : $\{5, 6\}$, $n(A) = 2$.

Langkah 3. $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, peluangnya $\frac{1}{3}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memasukkan 4.** “ > 4 ” *tidak* termasuk 4; kalau “ ≥ 4 ” baru $\{4, 5, 6\}$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Mata ≤ 2 , mata ganjil, mata prima ($\{2, 3, 5\}$).

Soal 8.1.4 (*peluang kelipatan*)**Soal**

Dari kartu bernomor 1–20 diambil satu. Berapa peluang terambil kelipatan 5?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $n(S) = 20$.

Langkah 2. Kelipatan 5: $\{5, 10, 15, 20\}$, $n(A) = 4$.

Langkah 3. $P = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, peluangnya $\frac{1}{5}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Melewatkan 20.** Kelipatan 5 hingga 20 ada 4 ($20 \div 5 = 4$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Kelipatan 3; kelipatan 2 *atau* 3 (aturan gabungan, Soal 8.1 lanjut).

Soal 8.1.5 (*komplemen langsung*)

Soal

Peluang hujan 0,3. Berapa peluang tidak hujan?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Komplemen: $P(\text{tidak hujan}) = 1 - P(\text{hujan}) = 1 - 0,3 = 0,7$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, 0,7.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Total peluang harus 1.** $P(\text{hujan}) + P(\text{tidak}) = 1$; jangan sampai jumlahnya bukan 1.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tiga kemungkinan (hujan/mendung/cerah) yang jumlahnya 1; komplemen “minimal satu”.

Soal 8.1.6 (*dua dadu, jumlah tertentu*)**Soal**

Dua dadu dilempar. Berapa peluang jumlah mata = 7?

Konsep Kunci: Ruang sampel dua dadu

Dua dadu menghasilkan $6 \times 6 = 36$ pasangan berurutan (aturan perkalian). Daftarkan pasangan yang memenuhi syarat.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $n(S) = 6 \times 6 = 36$.

Langkah 2. Jumlah = 7: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1) — ada 6 pasangan.

Langkah 3. $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, peluangnya $\frac{1}{6}$ (jumlah 7 adalah yang *paling mungkin* pada dua dadu).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menghitung (3, 4) dan (4, 3) sebagai satu.** Dua dadu berbeda $\Rightarrow$ pasangan berurutan, keduanya dihitung.
- $n(S) = 11$ (menghitung jumlah 2–12). Ruang sampel adalah 36 *pasangan*, bukan 11 nilai jumlah.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Jumlah = 8 (5 pasangan), jumlah ≥ 10 , selisih mata = 1.

Soal 8.1.7 (*peluang huruf*)**Soal**

Sebuah huruf dipilih acak dari “MATEMATIKA”. Berapa peluang huruf “A”?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Hitung total huruf: M-A-T-E-M-A-T-I-K-A = 10 huruf, jadi $n(S) = 10$.

Langkah 2. Hitung huruf “A”: muncul pada posisi ke-2, ke-6, dan ke-10 = 3 kali.

Langkah 3. $P(A) = \frac{3}{10}$.

⇒ **Jadi**, peluangnya $\frac{3}{10}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menghitung huruf *berbeda* saja (M,A,T,E,I,K = 6). Penyebut adalah total *semua* huruf (10), termasuk yang berulang.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Peluang huruf “M” ($\frac{2}{10}$), huruf vokal, huruf “Z” (0).

Soal 8.1.8 (*kejadian saling lepas*)

Soal

Kejadian A dan B saling lepas, $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$. Hitung $P(A \cup B)$.

Konsep Kunci: Saling lepas = tak beririsan

Jika A dan B tak bisa terjadi bersamaan ($A \cap B = \emptyset$), maka $P(A \cap B) = 0$, sehingga $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (tanpa pengurangan).

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Karena saling lepas, $P(A \cap B) = 0$.

Langkah 2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,4 + 0,3 = 0,7$.

⇒ **Jadi**, $P(A \cup B) = 0,7$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Mengurangi $P(A \cap B)$ padahal 0. Untuk saling lepas tak ada irisan. Tetapi jika *tidak* saling lepas, wajib kurangi $P(A \cap B)$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Jika tidak saling lepas ($P(A \cap B) = 0,1$), maka $P(A \cup B) = 0,6$. Bandingkan.

Soal 8.1.9 (*dua koin, keduanya sama*)

Soal

Dua koin dilempar: berapa peluang keduanya sama (AA atau GG)?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $S = \{AA, AG, GA, GG\}$, $n(S) = 4$.

Langkah 2. “Keduanya sama”: $\{AA, GG\}$, $n(A) = 2$.

Langkah 3. $P = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

⇒ **Jadi**, peluangnya $\frac{1}{2}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menganggap “keduanya sama” hanya AA . Termasuk juga GG .

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Keduanya berbeda” = komplemen = $\frac{1}{2}$; tiga koin “ketiganya sama” ($\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$).

Soal 8.1.10 (*peluang bilangan prima*)**Soal**

Dari bilangan 1–10, berapa peluang terambil bilangan prima?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $n(S) = 10$.

Langkah 2. Bilangan prima 1–10: $\{2, 3, 5, 7\}$ ($n = 4$). Ingat: 1 *bukan* prima.

Langkah 3. $P = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, peluangnya $\frac{2}{5}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menghitung 1 sebagai prima. Prima harus punya *tepat dua* faktor; 1 hanya punya satu, jadi bukan prima.
- Lupa 2 (prima genap satu-satunya).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Bilangan komposit; prima antara 1–20.

Subbab 8.2 — Pencacahan dan Peluang Kejadian Majemuk**Konsep Kunci: Perkalian, permutasi, kombinasi**

Aturan perkalian: tahap-tahap dikalikan. **Permutasi** (urutan *pentng*): $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$. **Kombinasi** (urutan *tak penting*): $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$. Pertanyaan kunci: *apakah urutan penting?*

Soal 8.2.1 (*bilangan digit berbeda (permutasi)*)**Soal**

Berapa banyak bilangan 3 digit berbeda yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Urutan penting (angka $123 \neq 321$) dan tanpa pengulangan $\Rightarrow$ permutasi $P(4, 3)$.

Langkah 2. $P(4, 3) = \frac{4!}{(4-3)!} = \frac{4!}{1!} = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, ada 24 bilangan. (*Cara “kotak”*: $\underline{4} \times \underline{3} \times \underline{2} = 24$ — digit pertama 4 pilihan, sisanya berkurang.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai kombinasi.** Bilangan *berurut*, jadi permutasi (123 dan 321 berbeda).
- **Membolehkan pengulangan.** “Digit berbeda” berarti tanpa pengulangan; kalau boleh berulang jawabannya $4^3 = 64$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Boleh berulang ($4^3 = 64$); dari 0–9 dengan digit pertama tak boleh 0.

Soal 8.2.2 (*menghitung C dan P*)**Soal**

Hitung $C(6, 2)$ dan $P(6, 2)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $C(6, 2) = \frac{6!}{2!4!} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$.

Langkah 2. $P(6, 2) = \frac{6!}{4!} = 6 \cdot 5 = 30$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $C(6, 2) = 15$ dan $P(6, 2) = 30$.

Hubungan: $P(n, r) = C(n, r) \cdot r!$. Di sini $30 = 15 \cdot 2!$ — permutasi = kombinasi dikali banyak urutan tiap pilihan.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa $r!$ pada kombinasi.** C membagi tambahan $r!$ untuk “membuang” urutan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$C(6, 4) = C(6, 2) = 15$ (sifat simetri $C(n, r) = C(n, n - r)$).

Soal 8.2.3 (*ketua & wakil (permutasi)*)**Soal**

Dari 8 orang dipilih ketua dan wakil. Berapa cara?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Jabatan berbeda $\Rightarrow$ urutan penting $\Rightarrow$ permutasi.

Langkah 2. $P(8, 2) = 8 \cdot 7 = 56$ (ketua 8 pilihan, wakil 7 sisa).

$\Rightarrow$ **Jadi,** ada 56 cara.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai kombinasi** ($C(8, 2) = 28$). Ketua-A wakil-B berbeda dari ketua-B wakil-A, jadi urutan *penting*.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Memilih “2 anggota komite” (tanpa jabatan) $\Rightarrow$ kombinasi $C(8, 2) = 28$. Bandingkan.

Soal 8.2.4 (*permutasi dengan huruf berulang*)

Soal

Berapa cara menyusun huruf “BUKU”?

Konsep Kunci: Permutasi dengan unsur sama

Jika ada huruf yang *berulang*, bagi dengan faktorial banyak pengulangannya: $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots}$.
Ini menghapus susunan yang kelihatan sama.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. “BUKU” punya 4 huruf, dengan “U” berulang 2 kali.

Langkah 2. Banyak susunan $= \frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12$.

⇒ **Jadi**, ada 12 susunan.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menghitung** $4! = 24$. Karena dua “U” identik, susunan yang tampak sama tak boleh dihitung dua kali ⇒ bagi $2!$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“MATEMATIKA” (banyak huruf berulang): $\frac{10!}{3! 2! 2!}$ (A×3, M×2, T×2).

Soal 8.2.5 (*peluang via kombinasi*)

Soal

Dari 5 bola merah dan 4 bola biru diambil 3 sekaligus. Berapa peluang ketiganya biru?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. “Sekaligus” ⇒ urutan tak penting ⇒ kombinasi. Total cara: $n(S) = C(9, 3) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$.

Langkah 2. Ketiganya biru (dari 4 biru): $n(A) = C(4, 3) = 4$.

Langkah 3. $P = \frac{4}{84} = \frac{1}{21}$.

⇒ **Jadi**, peluangnya $\frac{1}{21}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai permutasi** untuk “diambil sekaligus”. Tak ada urutan; gunakan kombinasi di pembilang *dan* penyebut.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Peluang 2 merah 1 biru: $\frac{C(5, 2)C(4, 1)}{C(9, 3)} = \frac{10 \cdot 4}{84} = \frac{40}{84}$.

Soal 8.2.6 (*aturan perkalian (PIN)*)

Soal

Sebuah PIN 4 digit (boleh berulang). Berapa banyak kemungkinan?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tiap digit punya 10 pilihan (0–9), dan boleh berulang.

Langkah 2. Aturan perkalian: $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4 = 10000$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, ada 10.000 kemungkinan.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai permutasi** $P(10, 4)$. Itu untuk digit *berbeda*. Karena boleh berulang, pakai 10^4 .

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Digit berbeda ($P(10, 4) = 5040$); PIN yang harus diawali angka tak-nol.

Soal 8.2.7 (*diagonal segi banyak*)**Soal**

Berapa banyak diagonal segi lima?

Konsep Kunci: Diagonal = ruas antar titik sudut, dikurangi sisi

Banyak ruas antar n titik = $C(n, 2)$; kurangi n sisi. Rumus: $\frac{n(n-3)}{2}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $n = 5$. Total ruas penghubung titik sudut = $C(5, 2) = 10$.

Langkah 2. Kurangi 5 sisi: $10 - 5 = 5$. (Atau langsung $\frac{5(5-3)}{2} = \frac{10}{2} = 5$.)

$\Rightarrow$ **Jadi**, segi lima punya 5 diagonal.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa mengurangi sisi.** $C(5, 2) = 10$ mencakup sisi *dan* diagonal; sisi bukan diagonal.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Segi enam: $\frac{6 \cdot 3}{2} = 9$ diagonal; segi delapan: 20.

Soal 8.2.8 (*kombinasi memilih*)**Soal**

Dari 10 soal dipilih 6. Berapa cara?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Memilih tanpa urutan $\Rightarrow$ kombinasi $C(10, 6)$.

Langkah 2. Gunakan simetri $C(10, 6) = C(10, 4)$ agar lebih mudah:

$$C(10, 4) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{5040}{24} = 210.$$

⇒ **Jadi**, ada 210 cara.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai permutasi.** Memilih soal tak mementingkan urutan pengerjaan ⇒ kombi-nasi.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Pilih 6 dari 10 dengan 2 soal wajib” ⇒ $C(8, 4)$ (sisanya dari 8).

Soal 8.2.9 (dua dadu, angka kembar)

Soal

Dua dadu dilempar. Berapa peluang muncul angka kembar (dua mata sama)?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $n(S) = 36$.

Langkah 2. Angka kembar: $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)$ — ada 6.

Langkah 3. $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

⇒ **Jadi**, peluangnya $\frac{1}{6}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menghitung $(2, 2)$ dua kali.** Kembar hanya satu pasangan per nilai; ada 6 total.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Peluang *tidak* kembar ($\frac{30}{36} = \frac{5}{6}$); kembar genap.

Soal 8.2.10 (tiga koin, tepat dua Gambar)

Soal

Tiga koin dilempar. Berapa peluang muncul tepat dua Gambar?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $n(S) = 2^3 = 8$.

Langkah 2. “Tepat 2 Gambar dari 3”: pilih posisi 2 Gambar = $C(3, 2) = 3$ (yaitu GGA, GAG, AGG).

Langkah 3. $P = \frac{3}{8}$.

⇒ **Jadi**, peluangnya $\frac{3}{8}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **“Tepat dua” vs “minimal dua”.** Tepat 2 = 3 kasus; minimal 2 = $3 + 1$ (GGG) = 4 kasus.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tepat satu Gambar ($\frac{3}{8}$); tiga Gambar ($\frac{1}{8}$); pola binomial $C(3, k)/8$.

Subbab 8.3 — Peluang Lanjutan (Bersyarat, Independen, Bayes)

Konsep Kunci: Bersyarat, independen, Bayes

Bersyarat: $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ (ruang sampel menyempit ke B). **Independen:** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. **Bayes:** $P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$, dengan $P(B) = P(B | A)P(A) + P(B | A^c)P(A^c)$.

Soal 8.3.1 (peluang bersyarat langsung)

Soal

Diketahui $P(A \cap B) = 0,2$ dan $P(B) = 0,5$. Tentukan $P(A | B)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4$.

$\Rightarrow$ Jadi, $P(A | B) = 0,4$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Membagi terbalik ($\frac{P(B)}{P(A \cap B)}$). Syarat (B) berada di penyebut.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Diberi $P(A | B)$ dan $P(B)$, cari $P(A \cap B) = P(A | B)P(B)$.

Soal 8.3.2 (bersyarat dari data)

Soal

Dari 50 orang: 30 berkacamata, 20 pria, 12 pria berkacamata. Jika terpilih seorang pria, berapa peluang ia berkacamata?

Konsep Kunci: Ruang sampel menyempit

“Diketahui pria” berarti kita hanya melihat 20 pria. Peluang dihitung terhadap 20 itu, bukan 50.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Syaratnya “pria” $\Rightarrow$ ruang sampel menyempit ke 20 pria.

Langkah 2. Di antaranya, 12 berkacamata.

Langkah 3. $P(\text{kacamata} | \text{pria}) = \frac{12}{20} = 0,6$.

$\Rightarrow$ Jadi, peluangnya 0,6.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Membagi 50. Setelah tahu “pria”, penyebutnya 20 (jumlah pria), bukan 50.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$P(\text{pria} \mid \text{kacamata}) = \frac{12}{30} = 0,4$ (arah terbalik — perhatikan syaratnya).

| Soal 8.3.3 (*bersyarat pada dua dadu*)

Soal

Dua dadu dilempar. Jika diketahui jumlahnya genap, berapa peluang jumlahnya 8?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Syarat “jumlah genap” menyempitkan ruang sampel. Jumlah genap: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Banyak pasangan: $1 + 3 + 5 + 5 + 3 + 1 = 18$.

Langkah 2. Jumlah = 8: (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2) — ada 5.

Langkah 3. $P(\text{jumlah 8} \mid \text{genap}) = \frac{5}{18}$.

⇒ **Jadi**, peluangnya $\frac{5}{18}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membagi 36.** Karena disyaratkan genap, penyebut adalah 18 (pasangan berjumlah genap), bukan 36.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Jika jumlah > 7 , peluang jumlah 10?”; “jika dadu pertama 3, peluang jumlah 7?”.

| Soal 8.3.4 (*menilai independensi*)

Soal

Apakah “hujan hari ini” dan “lulus ujian” independen? Jelaskan.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Dua kejadian independen jika terjadinya satu *tidak mengubah* peluang yang lain.

Langkah 2. Cuaca hujan tidak memengaruhi hasil ujian (tak ada kaitan sebab akibat yang wajar).

⇒ **Jadi, ya, independen** — $P(\text{lulus} \mid \text{hujan}) = P(\text{lulus})$. (*Catatan: jika hujan membuat siswa terlambat/terganggu, keterkaitan bisa muncul; independensi selalu bergantung konteks.*)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira “kejadian berbeda topik” pasti independen.** Independensi adalah soal peluang, bukan sekadar “tak berhubungan tema”. Uji dengan $P(A \mid B) = P(A)$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Contoh *dependen*: “mendung” dan “hujan” (mendung menaikkan peluang hujan).

| Soal 8.3.5 (*dependen (tanpa pengembalian)*)

Soal

Dari 4 merah, 3 biru diambil 2 tanpa pengembalian. Berapa peluang keduanya biru?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Cara bertahap (dependen).

Langkah 1. Biru pertama: $\frac{3}{7}$.

Langkah 2. Setelah satu biru diambil, tersisa 2 biru dari 6 bola: $\frac{2}{6}$.

Langkah 3. $P(BB) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$.

Cara kombinasi. $\frac{C(3,2)}{C(7,2)} = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, peluangnya $\frac{1}{7}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai** $\frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7}$. Itu untuk *dengan* pengembalian. Tanpa pengembalian, tahap kedua berubah menjadi $\frac{2}{6}$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Keduanya merah ($\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$); satu merah satu biru.

Soal 8.3.6 (*independen (dengan pengembalian)*)**Soal**

Sama seperti Soal 8.3.5 tetapi *dengan* pengembalian. Bandingkan hasilnya.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Karena dikembalikan, komposisi bola tak berubah: tiap tahap $P(\text{biru}) = \frac{3}{7}$.

Langkah 2. $P(BB) = \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{9}{49}$.

Langkah 3. Bandingkan: tanpa pengembalian $\frac{1}{7} = \frac{7}{49}$; dengan pengembalian $\frac{9}{49}$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $\frac{9}{49}$, sedikit *lebih besar* daripada tanpa pengembalian. (Masuk akal: dengan pengembalian, biru selalu punya peluang penuh $\frac{3}{7}$ di tahap kedua.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menyamakan kedua kasus.** Pengembalian membuat kejadian *independen*; tanpa pengembalian membuatnya *dependen*.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tiga kali dengan pengembalian ($(\frac{3}{7})^3$); bandingkan ketiga skenario.

Soal 8.3.7 (*membuktikan independensi*)

Soal

Sebuah koin dilempar dua kali. Buktikan kedua lemparan independen dengan menghitung $P(AA)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Peluang tiap lemparan Angka: $P(A) = \frac{1}{2}$.

Langkah 2. Jika independen, seharusnya $P(AA) = P(A) \cdot P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Langkah 3. Cek dari ruang sampel: $S = \{AA, AG, GA, GG\}$, $P(AA) = \frac{1}{4}$.

Langkah 4. Karena $P(AA) = P(A)P(A)$, kedua lemparan **independen**.

$\Rightarrow$ **Jadi**, terbukti independen (koin “tak punya ingatan”).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Gambler’s fallacy.** Setelah beberapa Angka, peluang Angka berikutnya tetap $\frac{1}{2}$ — lemparan tak saling memengaruhi.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

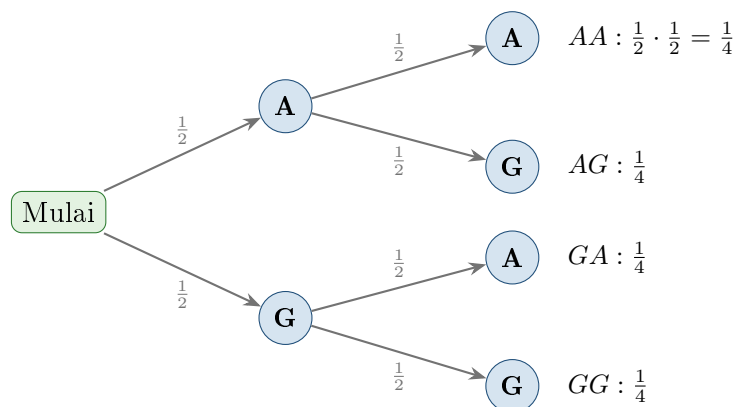
Buktikan $P(AG) = P(A)P(G) = \frac{1}{4}$; tiga lemparan independen.

Soal 8.3.8 (*diagram pohon koin*)**Soal**

Gambarkan diagram pohon pelemparan koin 2 kali dan tuliskan peluang tiap lintasan.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Tiap cabang berpeluang $\frac{1}{2}$; peluang lintasan = hasil kali cabang.



$\Rightarrow$ **Jadi**, keempat lintasan (AA, AG, GA, GG) masing-masing berpeluang $\frac{1}{4}$, dan jumlahnya 1.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menjumlahkan cabang, bukan mengalikan.** Peluang *sepanjang satu lintasan* dikalikan; penjumlahan hanya untuk menggabungkan lintasan berbeda.

★ **Bentuk Modifikasi Soal Ini**

Pohon pengambilan bola tanpa pengembalian (cabang berubah tiap tahap); tiga lemparan (delapan lintasan).

| **Soal 8.3.9** (*Teorema Bayes*)**Soal**

Sebuah pabrik: mesin A (60% produk, cacat 2%) dan mesin B (40%, cacat 5%). Sebuah produk cacat; berapa peluang ia dari mesin B?

Konsep Kunci: Bayes = membalik arah

Kita tahu $P(\text{cacat} | B)$; ingin $P(B | \text{cacat})$. Hitung dulu peluang total cacat, lalu bandingkan sumbangan B terhadap total itu.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Data: $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$; $P(\text{cacat} | A) = 0,02$, $P(\text{cacat} | B) = 0,05$.

Langkah 2. Peluang total cacat:

$$P(\text{cacat}) = 0,02(0,6) + 0,05(0,4) = 0,012 + 0,020 = 0,032.$$

Langkah 3. Bayes:

$$P(B | \text{cacat}) = \frac{P(\text{cacat} | B)P(B)}{P(\text{cacat})} = \frac{0,020}{0,032} = 0,625.$$

⇒ **Jadi**, peluangnya $0,625 = 62,5\%$. (Walau B hanya 40% produksi, ia menyumbang 62,5% produk cacat karena tingkat cacatnya lebih tinggi.)

✗ **Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi**

- **Menjawab 0,05 (tingkat cacat B).** Itu $P(\text{cacat} | B)$, bukan $P(B | \text{cacat})$. Bayes membalik arahnya.
- **Lupa peluang total.** Penyebut adalah $P(\text{cacat})$ gabungan dari A dan B.

★ **Bentuk Modifikasi Soal Ini**

$P(A | \text{cacat}) = \frac{0,012}{0,032} = 0,375$ (jumlahnya 1 dengan B); uji medis (contoh di modul).

| **Soal 8.3.10** (*base rate & positif palsu*)**Soal**

Tes narkoba akurat 98%, hanya 0,5% populasi memakai. Tanpa hitung penuh, jelaskan mengapa hasil positif belum tentu berarti memakai.

Konsep Kunci: Masalah base rate

Ketika kejadian sangat *langka*, positif palsu dari kelompok besar (non-pemakai) bisa mengalahkan positif benar dari kelompok kecil (pemakai) — walau tesnya akurat.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Bayangkan 10.000 orang. Pemakai: $0,5\% \times 10000 = 50$ orang; non-pemakai: 9.950 orang.

Langkah 2. Positif *benar* (dari 50 pemakai, akurat 98%): ≈ 49 orang.

Langkah 3. Positif *palsu* (dari 9.950 non-pemakai, keliru 2%): ≈ 199 orang.

Langkah 4. Dari total ≈ 248 hasil positif, hanya ≈ 49 yang benar pemakai — sekitar 20% saja.

$\Rightarrow$ **Jadi**, karena *base rate* pemakai sangat kecil, mayoritas hasil positif justru **positif palsu**. Hasil positif harus dikonfirmasi tes lanjutan.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Mengira “akurat 98%” berarti 98% positif itu pemakai. Akurasi tes berbeda dari peluang pemakai-jika-positif; base rate langka mengubah semuanya (Teorema Bayes).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Uji penyakit langka (contoh Bayes di modul); saringan spam. Semua adalah masalah base rate.

Ringkasan strategi Bab 8.

1. *Tulis ruang sampel* / hitung $n(S)$ dulu. Peluang klasik = $\frac{n(A)}{n(S)}$; empiris = frekuensi relatif.
2. *Komplemen* ($1 - P$) ampuh untuk “minimal”. *Gabungan* kurangi $P(A \cap B)$ bila tak saling lepas.
3. *Pencacahan*: tanya “urutan penting?” (permutasi vs kombinasi) dan “boleh berulang?”.
4. *Lanjutan*: bersyarat menyempitkan ruang sampel; dengan/tanpa pengembalian $\rightarrow$ independen/dependen; Bayes membalik arah dan mewaspada base rate. **Hindari gambler’s fallacy.**